

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Дизайн и разработка информационных продуктов»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Приглашённый преподаватель:
Факультет компьютерных наук /
Департамент больших данных и
информационного поиска / Базовая
кафедра Т-Банка

_____ А. А. Шкель
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Дизайн и разработка
информационных продуктов»,
преподаватель базовой кафедры Т-
Банка

_____ Д. Д. Син
«__» _____ 2026 г.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Текст программы (индивидуальная часть)

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.03-04 12 02-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП241

_____ / С. В. Гаврилин /

«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.03-04 12 02-1-ЛЮ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Текст программы (индивидуальная часть)

RU.17701729.09.03-04 12 02-1

Листов 10

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является индивидуальной частью текста программы на разработку программы «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» в рамках командной курсовой работы (общая часть — RU.17701729.09.03-04 12 01-1). Документ содержит описание клиентской части платформы, разрабатываемой студентом группы БДРИП241 Гаврилиным С.В.

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.401-78.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Область применения	4
1.3. Наименование файла	4
2. СТРУКТУРА ИСХОДНОГО КОДА	5
2.1. Структура директории frontend	5
2.2. Основные компоненты	5
2.3. Основные сервисы	6
2.4. Технологический стек	7
2.5. Объём исходного кода	7
3. ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование программы

Программа «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» (условное обозначение — «FluxPilot»). Клиентская часть.

1.2. Область применения

Настоящий документ является индивидуальной частью текста программы к командной курсовой работе (общая часть — RU.17701729.09.03-04 12 01-1) и относится к клиентской части программного продукта, разрабатываемой студентом группы БДРИП241 Гаврилиным С.В.

1.3. Наименование файла

Исходный код клиентской части размещён в репозитории github.com/arklual/cursach в директории frontend/.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. СТРУКТУРА ИСХОДНОГО КОДА

2.1. Структура директории frontend

Исходный код клиентской части организован в соответствии с таблицей 1.

Файл/директория	Назначение
src/app/	Исходный код приложения
src/app/pages/	Компоненты страниц (workflow-editor, workflows-list, not-found)
src/ app/components/	Переиспользуемые компоненты (11 компонентов)
src/app/services/	Сервисы уровня приложения (workflow, validator, execution)
src/app/core/	Базовая инфраструктура (API, WebSocket, утилиты)
src/app/models/	Доменные типы и интерфейсы
src/environments/	Конфигурация окружений (development, production)
src/assets/	Статические ресурсы (JSON схемы, иконки)
e2e/	End-to-end тесты на Playwright (9 сценариев)
angular.json	Конфигурация Angular CLI
package.json	Зависимости npm и скрипты
tsconfig.json	Конфигурация TypeScript
playwright.config.ts	Конфигурация Playwright

Таблица 1. Структура директории frontend

2.2. Основные компоненты

Перечень основных компонентов клиентской части приведён в таблице 2.

Компонент	Файл	Назначение
WorkflowEditorComponent	workflow-editor.component.ts	Основная страница редактора workflow
WorkflowCanvasComponent	workflow-canvas.component.ts	Интерактивный холст с SVG, drag-and-drop, зум, панорамирование
PaletteComponent	palette.component.ts	Палитра типов узлов с drag-and-drop
InspectorComponent	inspector.component.ts	Инспектор конфигурации с динамическими формами

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Компонент	Файл	Назначение
RunsPanelComponent	runs-panel.component.ts	Панель истории запусков workflow
AnalyticsPanelComponent	analytics-panel.component.ts	Панель продуктовой А/В-аналитики
SnapshotsPanelComponent	snapshots-panel.component.ts	Панель управления снапшотами
ExecutionPanelComponent	execution-panel.component.ts	Панель подробного просмотра запуска
ModalComponent	modal.component.ts	Универсальный модальный контейнер
OnboardingTourComponent	onboarding-tour.component.ts	Онбординг-тур для новых пользователей
WorkflowNodeComponent	workflow-node.component.ts	Отображение узла на холсте
CanvasEmptyComponent	canvas-empty.component.ts	Подсказка для пустого холста

Таблица 2. Основные компоненты клиентской части

2.3. Основные сервисы

Перечень основных сервисов клиентской части приведён в таблице 3.

Сервис	Файл	Назначение
WorkflowService	workflow.service.ts	UI-состояние графа (узлы, рёбра, активная нода)
WorkflowValidatorService	workflow-validator.service.ts	Валидация графа перед сохранением
ExecutionService	execution.service.ts	Исполнение workflow (REST API вызовы)
WorkflowWsService	workflow-ws.service.ts	WebSocket-клиент (STOMP поверх SockJS)
WorkflowFacade	workflow.facade.ts	REST API фасад для работы с workflow

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Сервис	Файл	Назначение
TriggerApiService	trigger.api.ts	REST API фасад для работы с триггерами

Таблица 3. Основные сервисы клиентской части

2.4. Технологический стек

Клиентская часть реализована с использованием следующих технологий: TypeScript 5.6, Angular 19.2, RxJS 7.8, Angular CDK 19.2 (DragDropModule), Chart.js 4.4.6, @stomp/stompjs 7.3.0, sockjs-client 1.6.1, openapi-typescript 7.13.0.

2.5. Объём исходного кода

Общий объём исходного кода клиентской части составляет около 8 500 строк TypeScript (без учёта тестов и конфигурационных файлов). Из них: компоненты — около 4 200 строк, сервисы — около 1 100 строк, API фасады и мапперы — около 900 строк, модели и типы — около 600 строк, тесты — около 1 700 строк.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ

Исходный код клиентской части размещён в репозитории:

<https://github.com/arklual/cursach>

Директория клиентской части: frontend/

Доступ к репозиторию: публичный (open source).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Angular Documentation [Электронный ресурс] / Google. — URL: <https://angular.dev/> (дата обращения: 10.12.2025).
2. GitHub Repository [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/arklual/cursach> (дата обращения: 19.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]